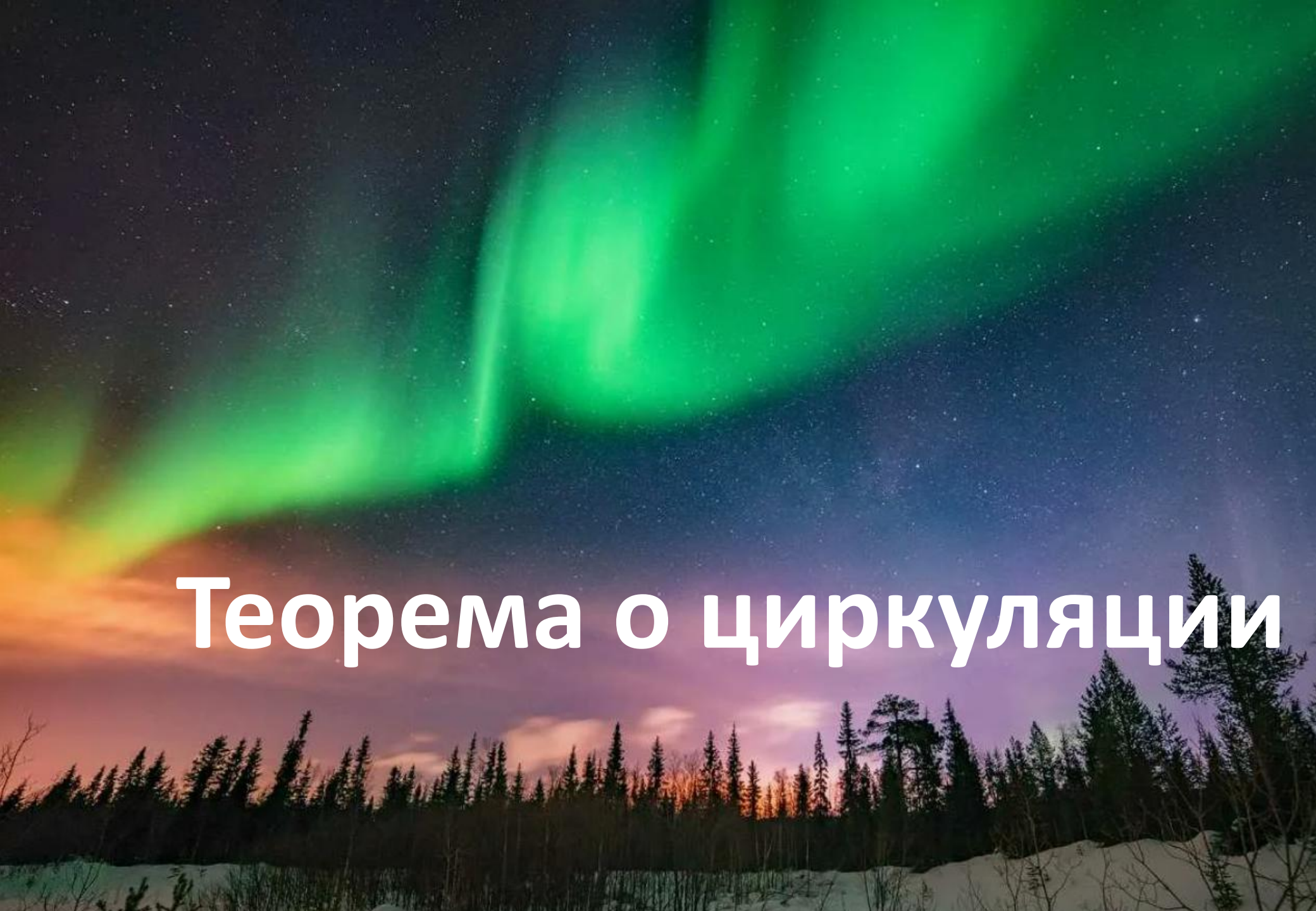


Теорема о циркуляции



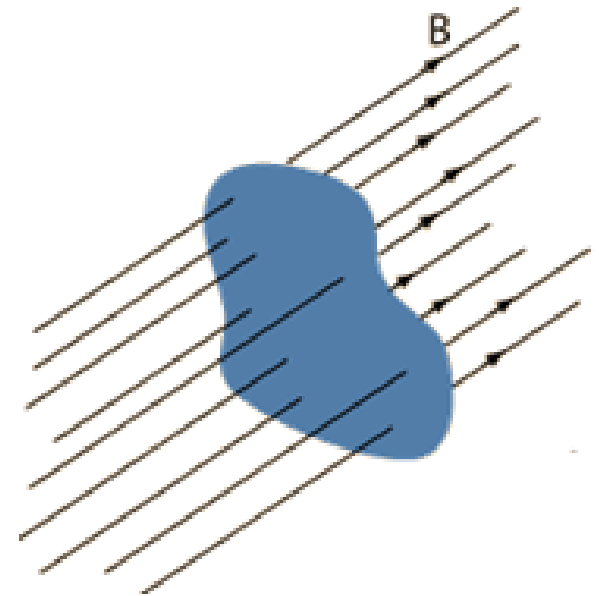
Теорема Гаусса для магнитного поля

Как и любое векторное поле, магнитное поле может быть наглядно представлено с помощью линий вектора магнитной индукции. Их проводят обычным способом – так, чтобы касательная к этим линиям в каждой точке совпадала с направлением вектора, а густота линий была бы пропорциональна модулю вектора в данном месте. Геометрическая картина позволяет судить о конфигурации конкретного магнитного поля и значительно облегчает анализ некоторых ситуаций.

Магнитный поток однородного поля:

$$\Phi = \vec{B}\vec{S} = B_n S = BS \cos \alpha$$

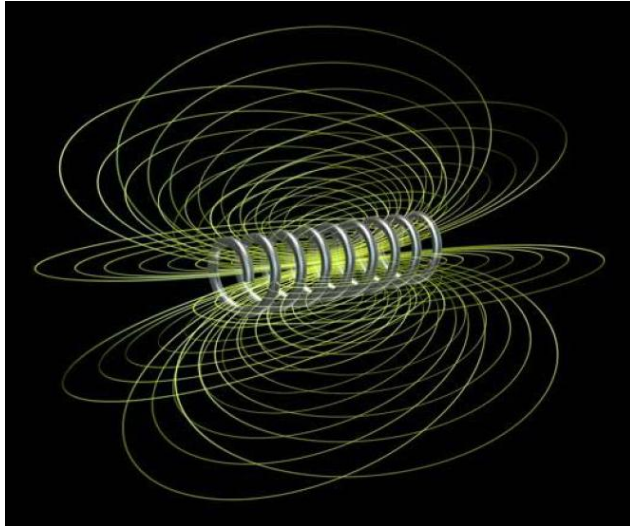
$$\Phi = [B\mathfrak{b}]$$



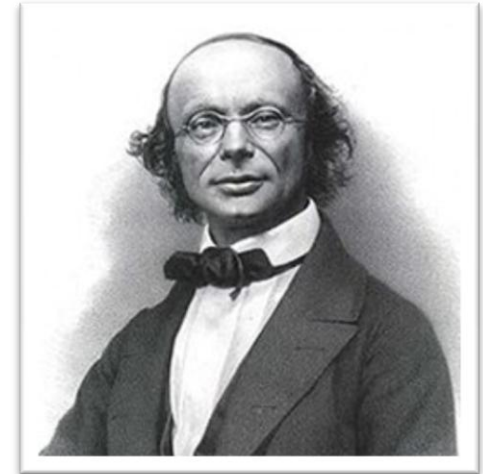
B_n – проекция вектора магнитной индукции на направление нормали к поверхности;

α – угол между нормалью и линиями магнитной индукции.

Однородное поле ($B = \text{const}$)



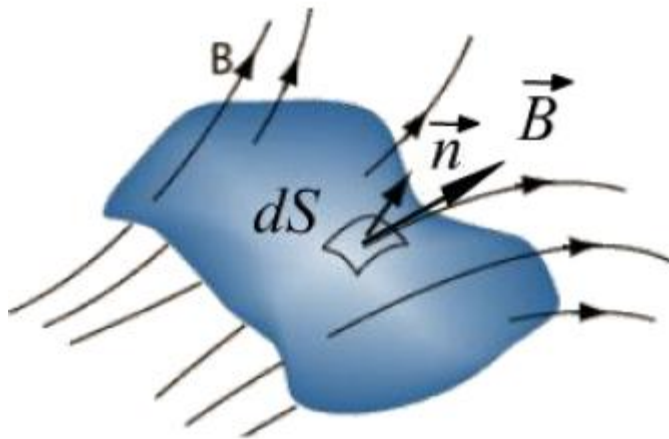
Вильгельм Эдуард Вебер



Элементарный поток:

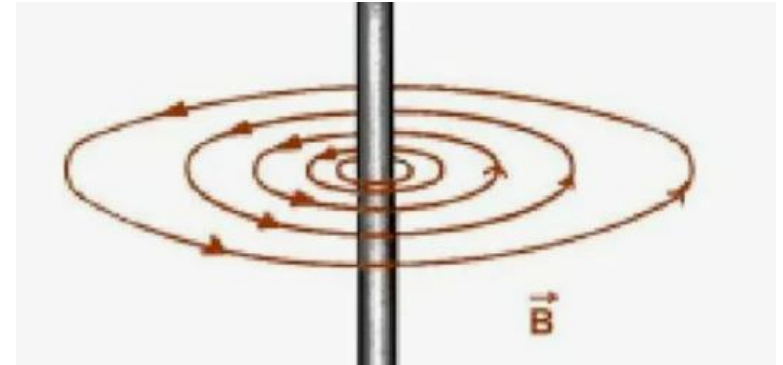
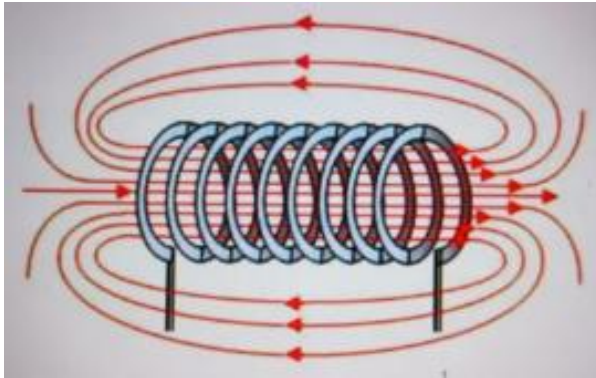
$$d\Phi = B_n dS = B dS \cos \alpha$$

Поток через произвольную поверхность:



$$\Phi = \int d\Phi = \int \vec{B} d\vec{S} = \int B_n dS$$

Теорема Гаусса для магнитного поля



Магнитный поток через любую замкнутую поверхность **равен нулю**:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца (число входящих в объем линий равно числу выходящих линий из этого объема).

Магнитное поле не имеет источников, не существует магнитных зарядов.

Теорема Гаусса в дифференциальной форме

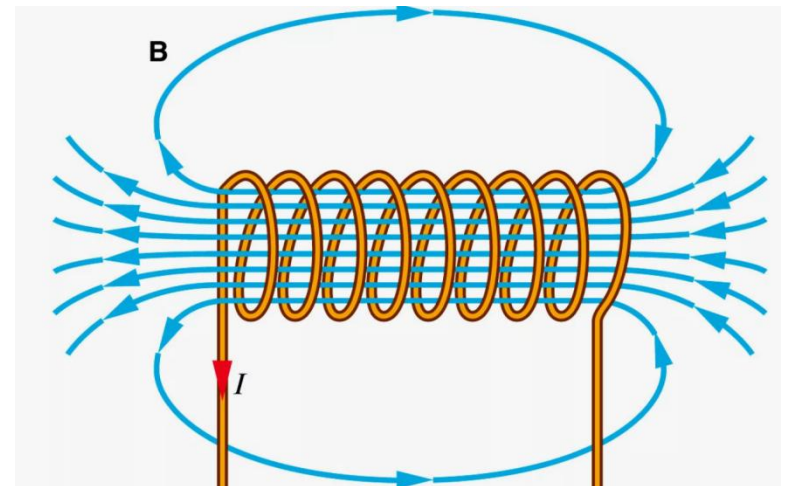
Линии вектора $\mathbf{B}$ не имеют ни начала, ни конца. Поэтому число линий вектора $\mathbf{B}$, выходящих из любого объема, ограниченного замкнутой поверхностью S , всегда равно числу линий, входящих в этот объем.

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

Теорема выражает и тот факт, что в природе нет магнитных зарядов, на которых начинались или заканчивались бы линии вектора. Источником магнитного поля являются не магнитные заряды. Магнитное поле – **вихревое** или соленоидальное поле.

Вихревой характер магнитного поля

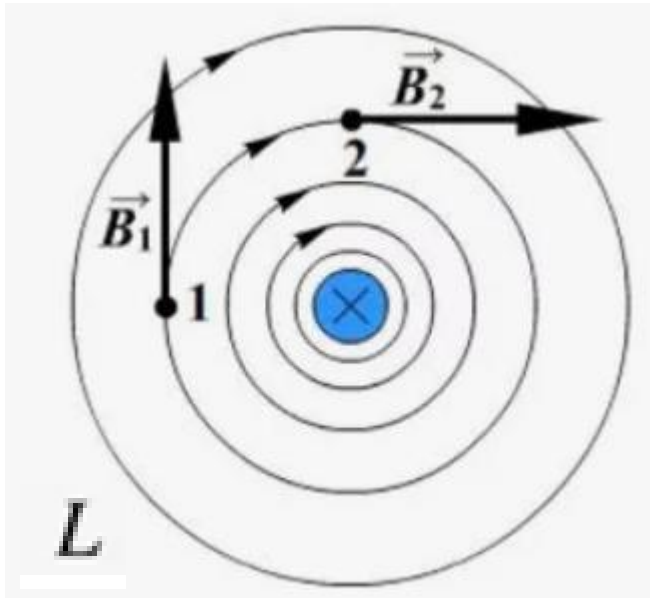
- В электростатическом поле силовые линии начинаются и заканчиваются на электрических зарядах. Силовые линии разомкнуты.
- В магнитном поле силовые линии замкнуты.
- Поле, в котором силовые линии замкнуты называется вихревым.



Вихревой характер магнитного поля

- Возникают магнитные поля в присутствии токов и являются вихревыми полями в области, где есть токи.
- Магнитные линии образуют петли вокруг токов.
- Не имея ни конца, ни начала, линии $\mathbf{B}$ возвращаются в исходную точку, образуя замкнутые петли.
- В любых, самых сложных случаях линии $\mathbf{B}$ не исходят из точек.
- Утверждение, что $\text{div} \mathbf{B} = 0$, справедливо всегда.

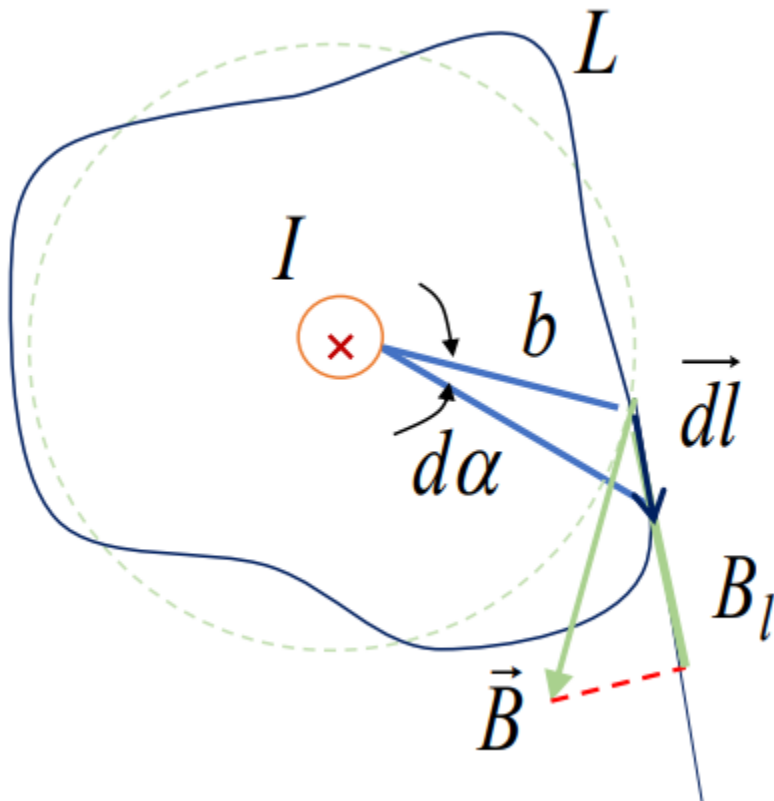
Циркуляция



$$\oint_L \vec{B} d\vec{l}$$

- циркуляция вектора $\vec{B}$
по контуру L

Циркуляция прямого тока



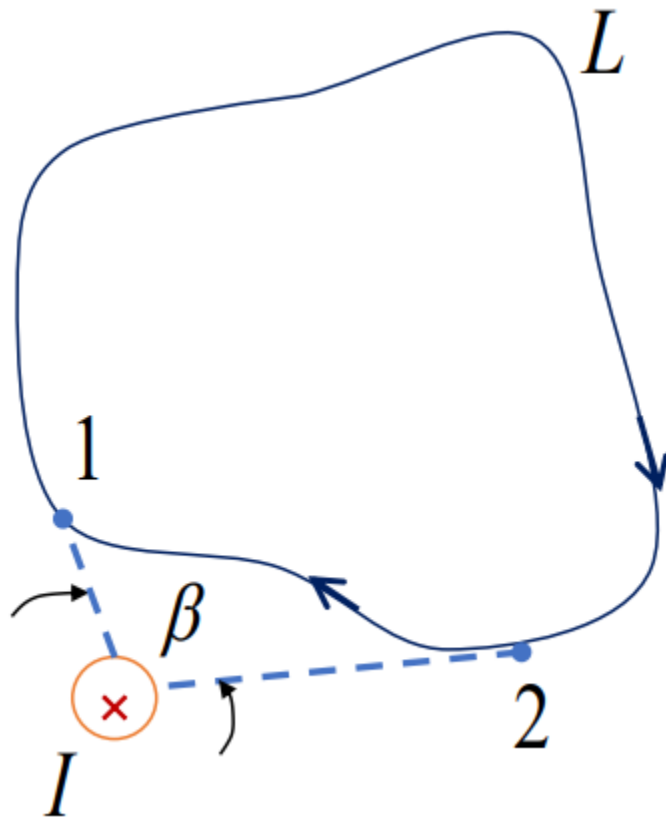
$$\vec{B} d\vec{l} = B_l dl = B dl_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} b d\alpha$$

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_L d\alpha$$

$$\oint_L d\alpha = 2\pi \Rightarrow$$

$$\boxed{\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I}$$

Циркуляция прямого тока (ток вне контура)



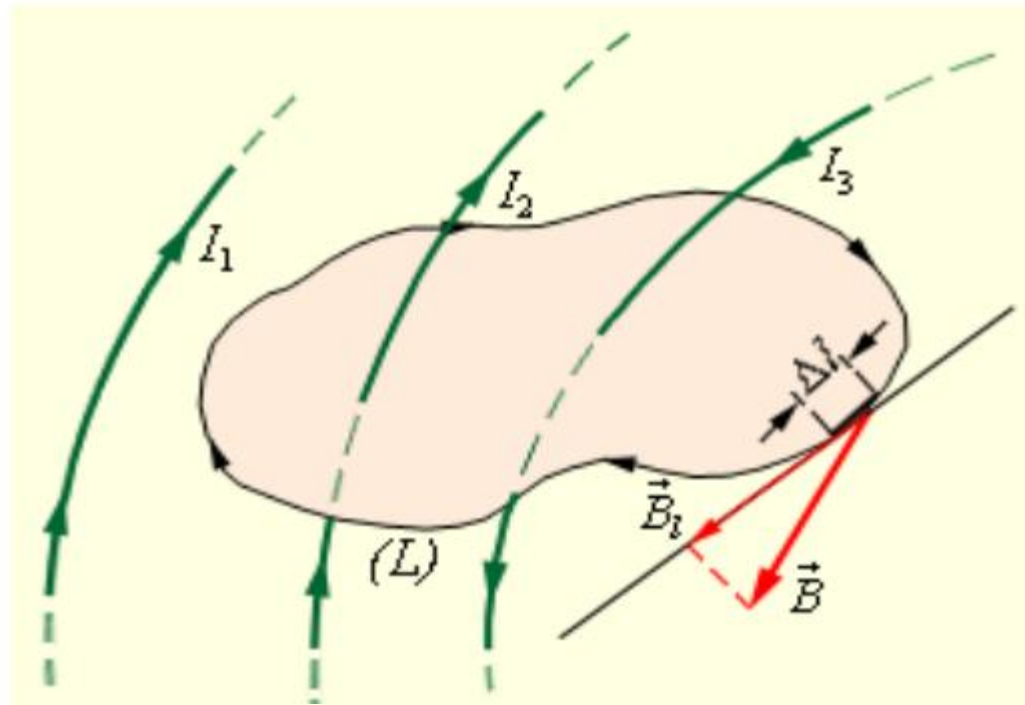
$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_L d\alpha =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\int_1^2 d\alpha + \int_2^1 d\alpha \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (\beta - \beta) = 0$$

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = 0$$

Таким образом, если ток **не** охватывается контуром, циркуляция вектора $\vec{B}$ вдоль этого контура равна нулю!

Теорема о циркуляции



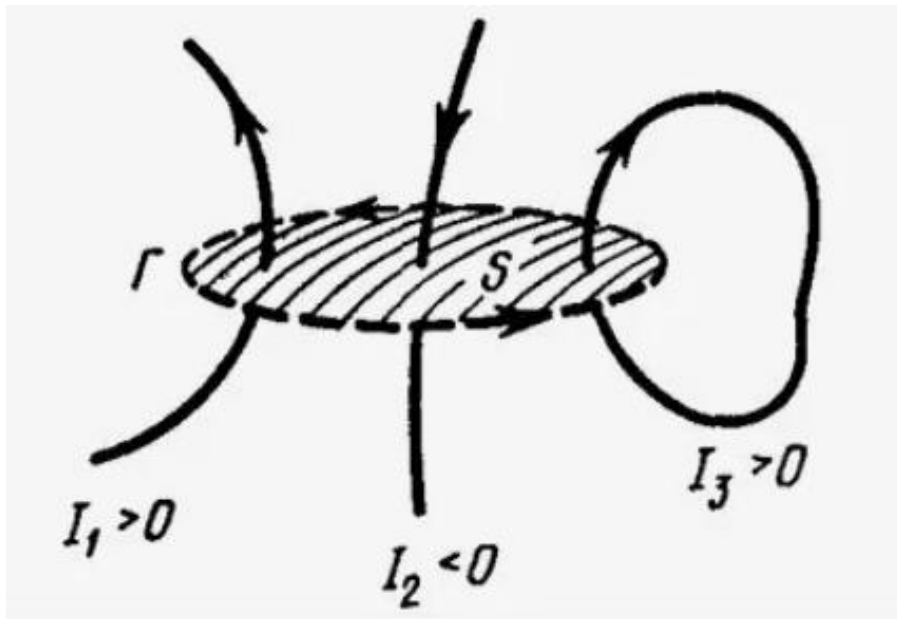
$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i$$

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 (I_3 - I_2)$$

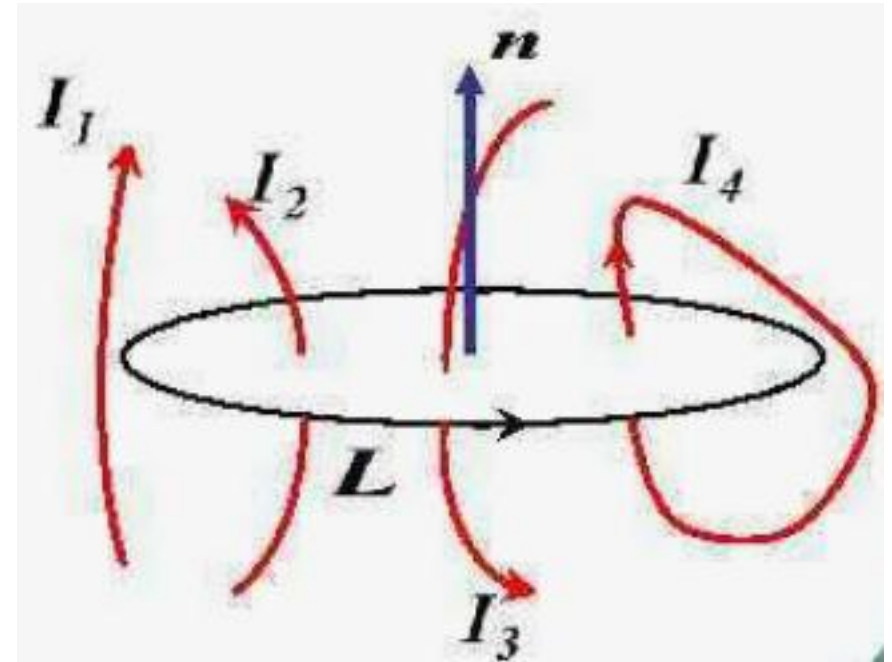
Циркуляция вектора магнитной индукции вдоль любого замкнутого контура **пропорциональна алгебраической сумме токов, охватываемых** этим контуром.

Алгебраическая сумма токов

Ток считается положительным, если его направление связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта. Ток противоположного направления считается отрицательным.



$$\oint_l \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2 + I_3)$$

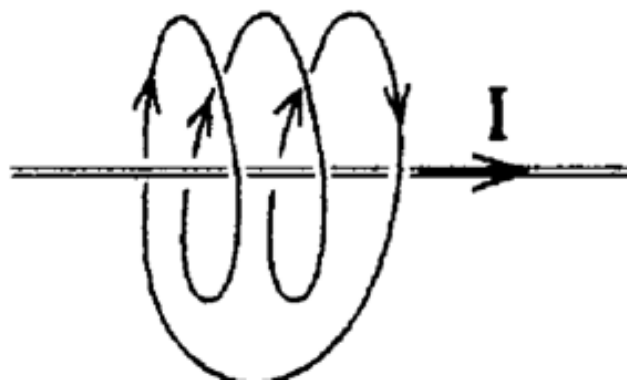


$$I_k = 0 \cdot I_1 + I_2 - I_3 + I_4 = I_2 - I_3 + I_4$$

Некоторые замечания к применению теоремы о циркуляции

- Токи суммируются алгебраически.
- Положительное направление обхода образует правовинтовую систему с направлением тока.
- Изменение направление обхода контура изменяет знак в правой части уравнения.
- Токи, не охватываемые контуром, не дают вклада в сумму, стоящую в правой части уравнения.
- Если контур несколько раз охватывает проводник с током, то этот ток в сумме надо учитывать столько же раз

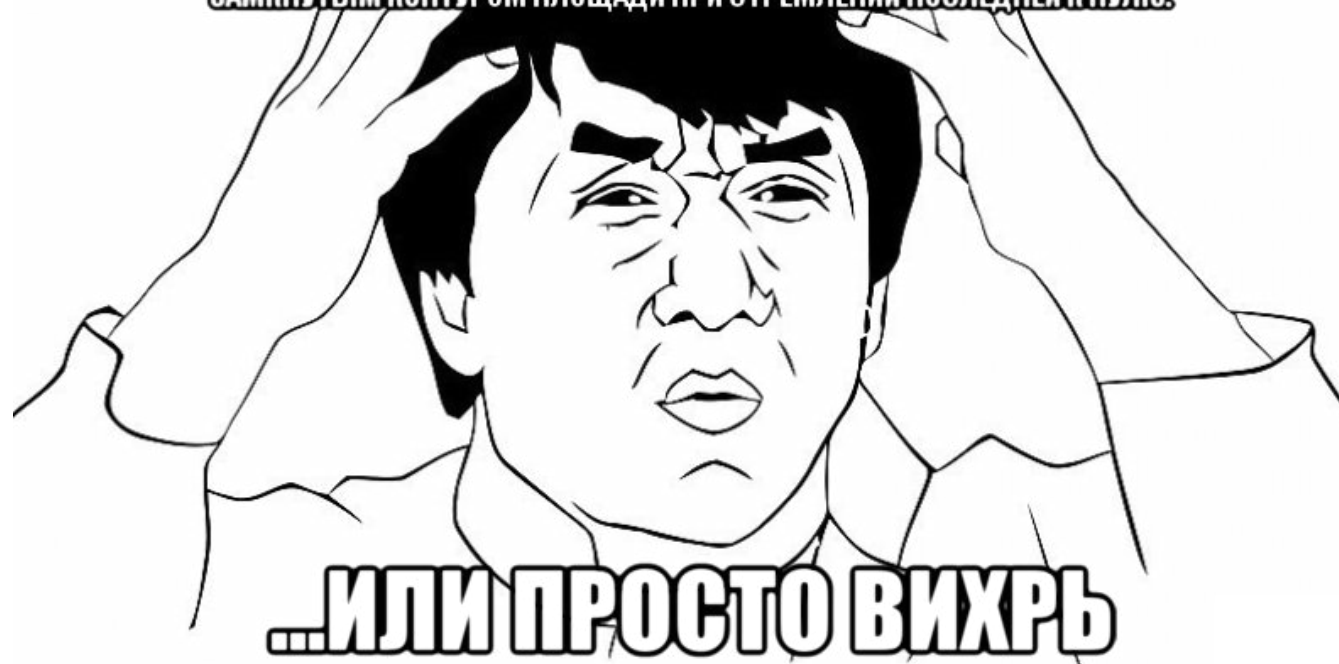
$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} = 3\mu_0 I$$



Немного математики

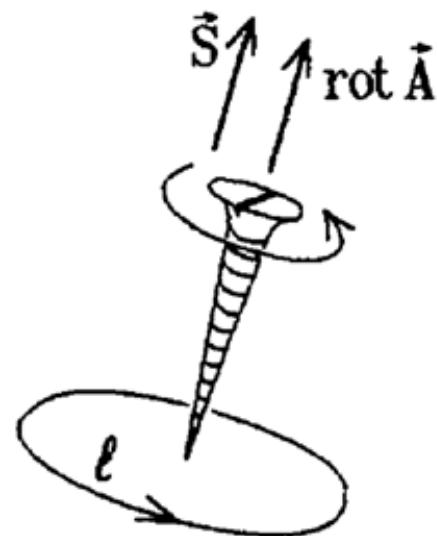
$$\vec{\text{rot}} A = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l A dl}{\Delta S}$$

РОТОР ВЕКТОРА В ДАННОЙ ТОЧКЕ ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ ВВОДИТСЯ КАК ВЕКТОР, ПРОЕКЦИЯ КОТОРОГО НА НАПРАВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕМОЕ ЕДИНИЧНЫМ ВЕКТОРОМ НОРМАЛИ $\vec{n}$, РАВНА ПРЕДЕЛУ ОТНОШЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВЕКТОРА ПО ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕМУ ПЛОЩАДКУ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ ЕДИНИЧНОМУ ВЕКТОРУ НОРМАЛИ, К ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ ПЛОЩАДИ ПРИ СТРЕМЛЕНИИ ПОСЛЕДНЕЙ К НУЛЮ.



Ротор векторного поля

Разделим циркуляцию любого (достаточно гладкого!) векторного поля по замкнутому плоскому контуру на площадь, ограниченную контуром, и будем стягивать контур в точку. Полученная в результате такой операции величина зависит от ориентации контура в пространстве и является проекцией вектора ротора на нормаль к плоскости контура:



$$\left(\text{rot} \vec{A} \right)_n = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{\ell}}{S}$$

Оператор ротора в проекциях на оси декартовой системы координат

$$\oint \vec{A} d\vec{\ell} = A_x(x, y, z) dx + A_y(x + dx, y, z) dy \dots$$

12341

$$-A_x(x, y + dy, z) dx - A_y(x, y, z) dy = \dots$$

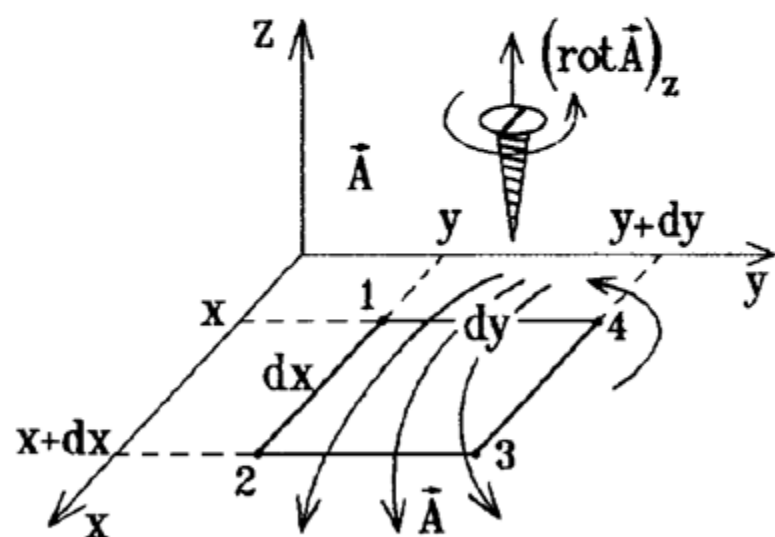
$$= [A_y(x + dx, y, z) - A_y(x, y, z)] dy -$$

$$- [A_x(x, y + dy, z) - A_x(x, y, z)] dx =$$

$$= \frac{\partial A_y}{\partial x} dx dy - \frac{\partial A_x}{\partial y} dy dx.$$

$$dS = dx dy$$

$$(\text{rot} \vec{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$



$$\begin{aligned}\left(\operatorname{rot} \vec{A}\right)_z &= \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}; \\ \left(\operatorname{rot} \vec{A}\right)_x &= \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}; \\ \left(\operatorname{rot} \vec{A}\right)_y &= \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}.\end{aligned}\quad \operatorname{rot} \vec{A} = [\vec{\nabla}, \vec{A}] = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

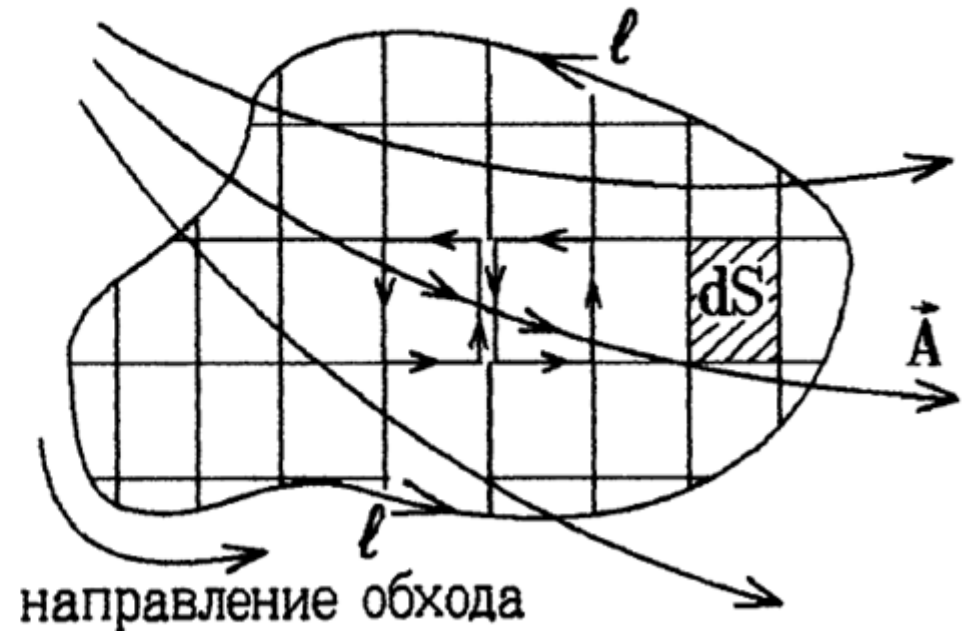
Ротор любого центрального векторного поля (в частности поля точечного заряда) тождественно равен нулю!

$$\operatorname{rot} \left(\frac{\alpha \cdot \vec{r}}{r^n} \right) = 0 \qquad \operatorname{rot} \vec{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \oint \vec{E} d\vec{\ell} = 0$$

Теорема Стокса

Данная формула была получена в 1849 г. У. Томсоном (лордом Кельвином); а Дж. Г. Стокс включил её в ежегодный конкурсный математический экзамен в Кембридже, который он проводил с 1849 по 1882 годы

$$\int_S \operatorname{rot} \vec{A} d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{\ell}$$



Теорема Стокса: циркуляция векторного поля по замкнутому контуру равна потоку ротора этого поля через поверхность, ограниченную этим контуром.

Теорема о циркуляции в дифференциальной форме

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^N I_i$$

$$\sum_{i=1}^N I_i = \int_S \vec{j} d\vec{S} \Rightarrow \oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\vec{\text{rot}} A = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l A d\vec{l}}{\Delta S}$$

 $\Rightarrow$

$$\int_S (\vec{\text{rot}} A d\vec{S}) = \oint_l (A d\vec{l})$$

Теорема о циркуляции в дифференциальной форме

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{B} d\vec{S}$$

$$\int_S \text{rot} \vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

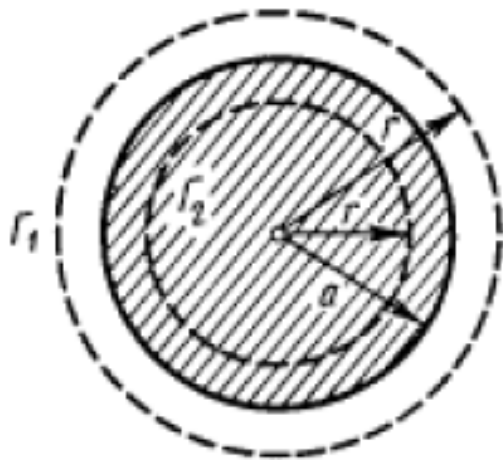
$$\text{rot} \vec{B} = \vec{i} \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} \right) = [\nabla \vec{B}]$$

Сравнение электрического и магнитного полей

	Электрическое поле	Магнитное поле
тип поля	потенциальное	Вихревое, соленоидальное, непотенциальное
теорема Гаусса	$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$	$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$
теорема Гаусса в диф. форме	$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\operatorname{div} \vec{B} = 0$
теорема о циркуляции	$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0$	$\oint_l \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum I_k$
т. о циркуляции в диф. форме	$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$	$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

Магнитное поле прямого тока

Постоянный ток I течет вдоль прямого бесконечного провода, имеющего сечение радиусом a . Найдем индукцию внутри и снаружи провода.

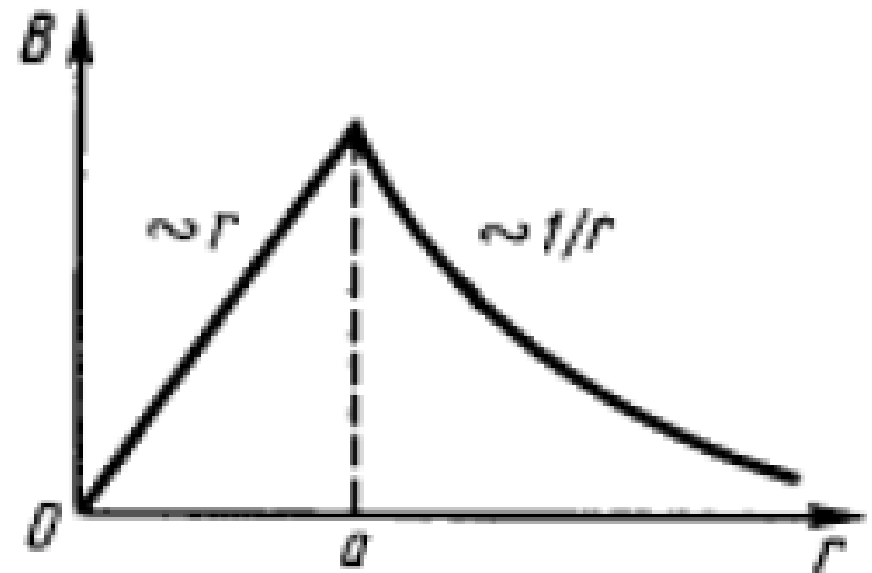


$$\oint_l \vec{B} d\vec{l} =$$

Магнитное поле прямого тока

$$r < a \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

$$r \geq a \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

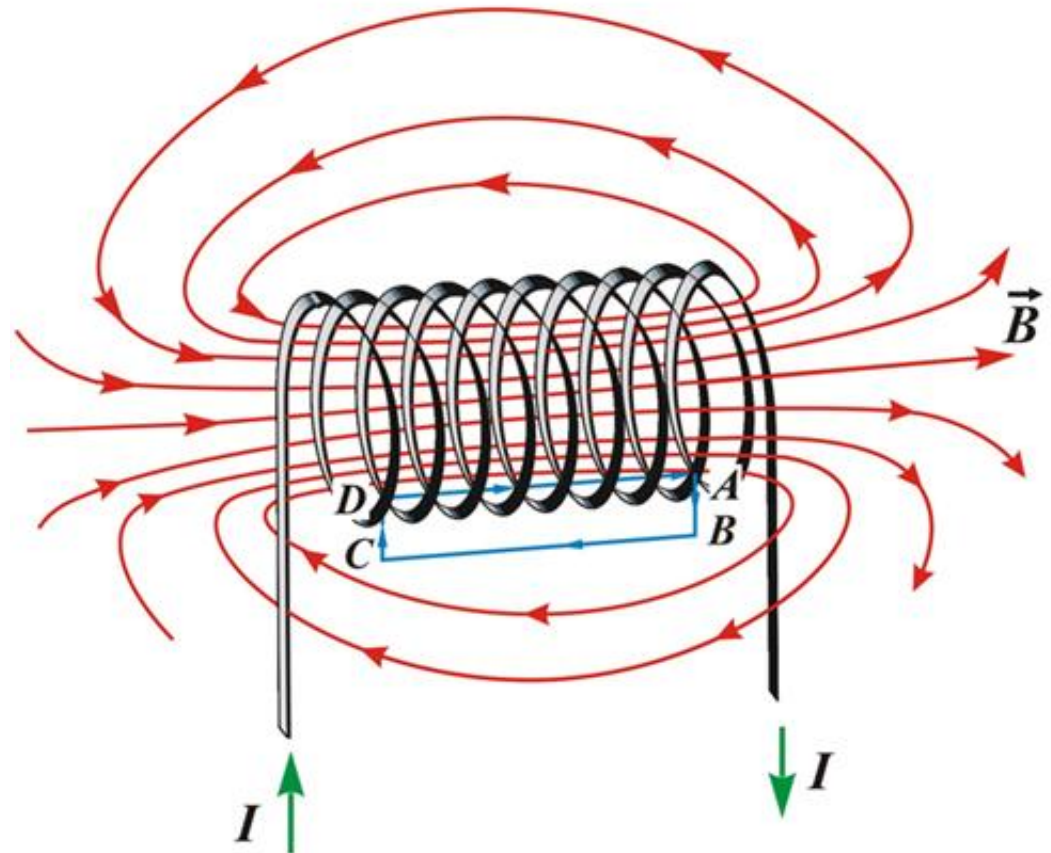


Если провод имеет форму трубки, то магнитное поле внутри отсутствует (согласно теореме о циркуляции).

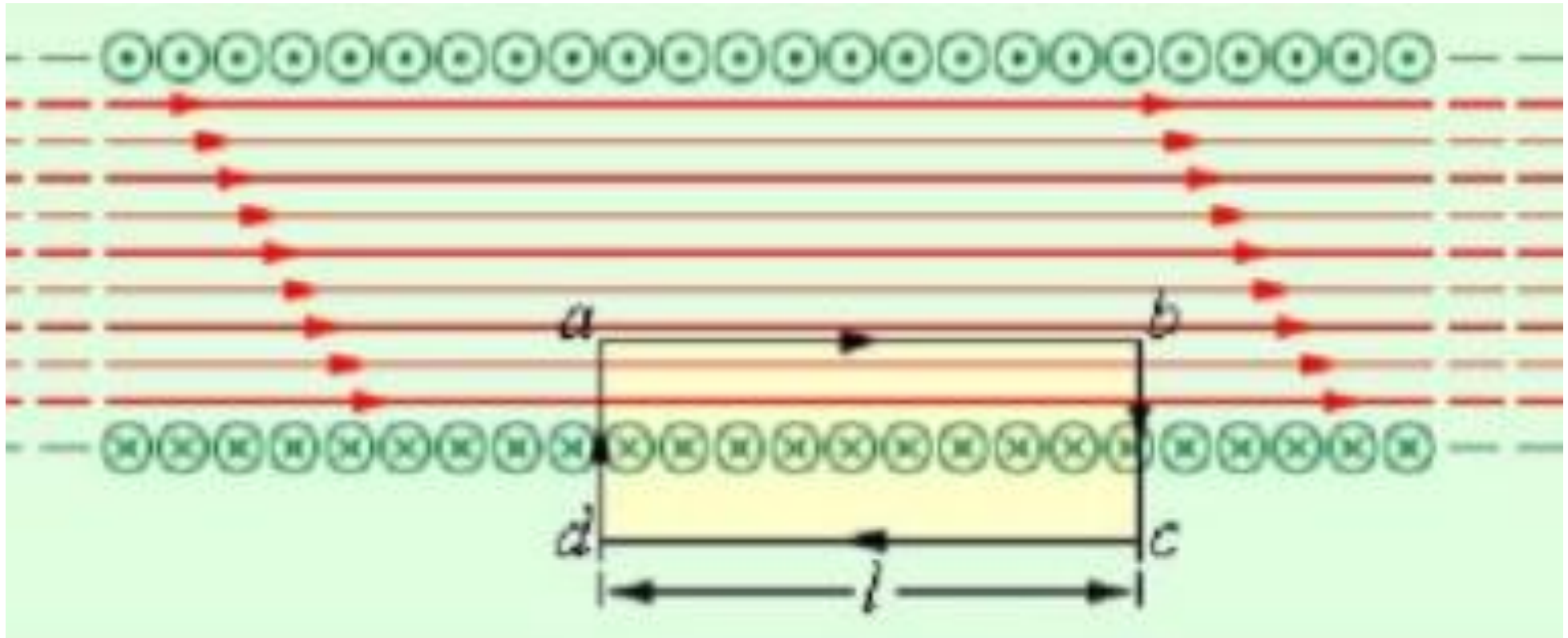
Магнитное поле соленоида

Постоянный ток I течет по проводнику, намотанному по винтовой линии на поверхность цилиндра (соленоид). Найдем индукцию внутри и снаружи соленоида.

n – число витков соленоида на единицу длины



Магнитное поле соленоида



Магнитное поле соленоида

$$B = \mu_0 n I$$

$$n = \frac{N}{L}$$

N – общее число витков соленоида;

L – длина соленоида.

Опыт показывает, что чем длиннее соленоид, тем меньше магнитное поле снаружи от него.

Для бесконечного соленоида:

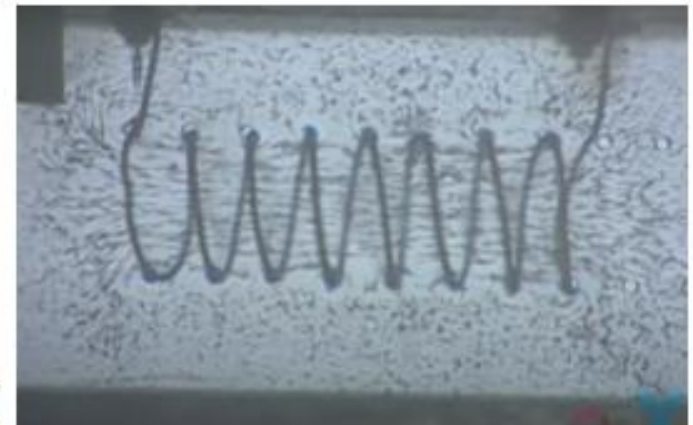
Внутри

$$B = \mu_0 n I$$

снаружи

$$B = 0$$

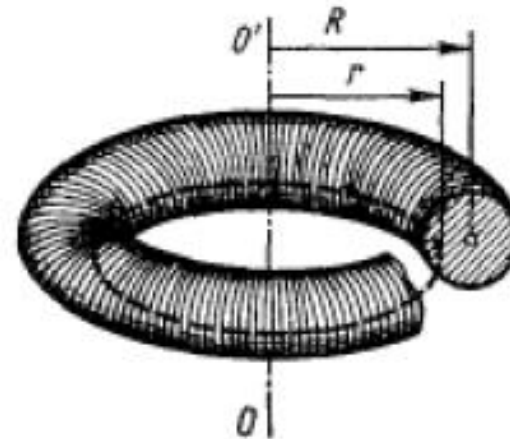
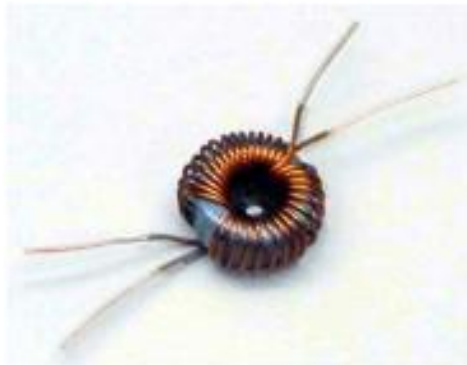
*Магнитное поле внутри соленоида **однородно!***



Магнитное поле тороида

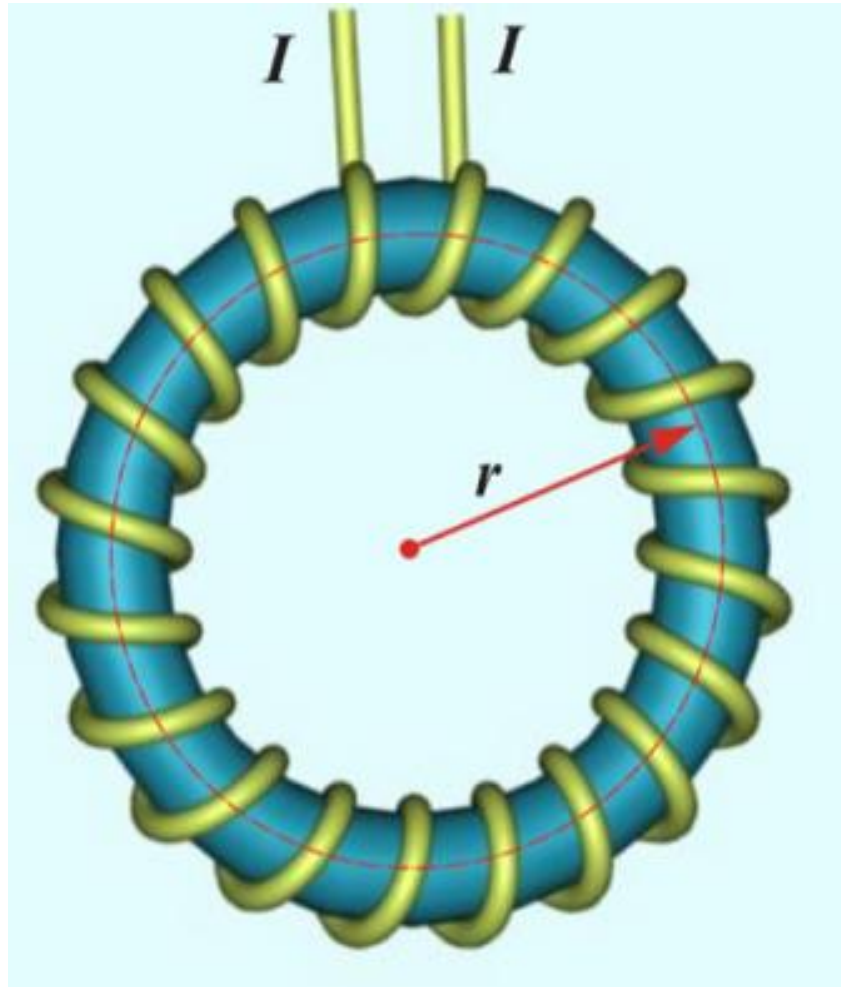
Постоянный ток I течет по проводнику, намотанному на каркас в форме тора. Найдем индукцию внутри и снаружи тороида.

n – число витков соленоида на единицу длины



$$\oint_l \vec{B} d\vec{l} = \dots$$

Магнитное поле тороида



внутри

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

снаружи

$$B = 0$$

Спасибо!

